9 класс

Исследование сплава

В этой задаче нужно оценивать погрешности получаемых результатов!

Важная информация

В данной задаче имеется ***лист ответов***, в который необходимо занести ваши ответы на вопросы задачи. Кроме того, ко всем вопросам необходимо оформить подробное **решение на обычных бланках**.

После работы с металлами обязательно тщательно вымойте руки!

Оборудование

Три исследуемых тела (согнутые прутки металла, объёмы тел равны); линейка; нитка; пробирка-мензурка; бумажный стакан; пластиковый стакан; термометр; горячая и холодная вода; салфетки.

Часть А. Исследование сплава

Сплав – однородный металлический материал, состоящий из смеси двух и большего числа химических элементов с преобладанием металлических компонентов. В данной задаче присутствует сплав только двух металлов. *Плотность металла внутри сплава равна плотности чистого металла.*

Исследуемые тела изготовлены из трёх разных материалов, отмеченных буквами A, B, C. Два этих материала являются чистыми металлами, а третий – сплавом первых двух металлов. Обозначим металл с меньшей плотностью буквой S, а металл с большей плотностью – P.

A1	Определите, из какого материала изготовлены тела.
A2	Определите, какую часть объёма сплава PS занимает металл S, а какую часть – металл P.
A3	Найдите, какая часть массы тела, изготовленного из сплава приходится на металл S, а какая – на металл P. Эти величины называются массовыми долями. Ответ запишите в процентах.
A4	Известно, что массы атомов тяжелого и легкого металлов относятся как $$\frac{A_p}{A_s} = 1{,}75.$$ Определите, во сколько раз в сплаве PS больше атомов типа S, чем атомов типа P.

Часть Б. Закон Дюлонга-Пти.

В физике и химии количество вещества (количество атомов или молекул) принято измерять в *молях*. Точное определение моля формулируется так:

> *Моль есть количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 кг. При применении моля структурные элементы должны быть специфицированы и могут быть атомами, молекулами, ионами, электронами и другими частицами или специфицированными группами частиц.*

iEPhO © 2015

Нам же достаточно знать, что 1 молю вещества соответствует $N = 6{,}022 \cdot 10^{23}$ структурных элементов (в нашем случае атомов металла). Число

$$N_A = \frac{6{,}022 \cdot 10^{23}}{1 \text{ моль}} = 6{,}022 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$$

называют *постоянной Авогадро*.

По аналогии с *удельной теплоёмкостью* (теплоёмкость единицы массы) используется понятие *молярной теплоёмкости* (теплоёмкость вещества количеством 1 моль). Согласно эмпирическому **закону Дюлонга и Пти** молярные теплоёмкости всех твердых тел при температурах, близких к комнатным, одинаковы и равны

$$C_\nu = 3R = 3 \cdot 8{,}31 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot ℃),$$

где $R = 8{,}31 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot ℃)$ – *универсальная газовая постоянная*.

В этой части мы проверим закон Дюлонга и Пти.

Б1	Вычислите, чему равняется молярная теплоёмкость твердых тел согласно закону Дюлонга-Пти.
Б2	Измерьте теплоёмкости всех тел. Плотность воды $\rho_В = 1 \text{ г}/\text{см}^3$, удельная теплоёмкость воды $C_В = 4200 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot ℃)$.
Б3	Известно, что количество вещества в теле из металла S составляет $\nu_S = 1{,}14$ моль. Используя результаты части А вычислите количество вещества в каждом теле.
Б4	Используя результаты пунктов Б2 и Б3 вычислите молярные теплоёмкости для каждого вещества.

Не забудьте тщательно вымыть руки!